

PRÁCTICA 4. MÁQUINAS DE ESTADOS FINITAS

Diseñar mediante una FSM el circuito de control de encendido de los LEDs de la FPGA, los cuales se han de encender uno detrás de otro (hasta completar el encendido de todos los LEDs cada vez que la señal **Tic** es pulsada). **Tic** es una señal de tipo pulso, de forma que cuando se pone a 1, se debe pasar de un instante de encendido a otro. **Reset** es la entrada de inicialización asíncrona, de forma que al activarse el sistema se inicializa al instante 1 donde ningún LED está encendido.

Para visualizar correctamente el encendido de los LEDs será necesario emplear un divisor de frecuencia consistente en un contador de 23 bits (similar al desarrollado en la práctica 3) que divida la señal de reloj de 50 MHz de la FPGA.